

I 변화와 다양성 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 지질시대와 생물의 변천

6

지질시대(46억 년)는 **화석의 급격한 변화**를 기준으로 나눈다. 선캄브리아 시대가 약 88 %이며, 시대의 경계는 **대멸종**의 자리와 겹친다.

02 진화와 생물다양성

18

환경은 변이를 만들지 않고 **이미 있던 변이를 고른다**. 변하는 것은 개체가 아니라 세대를 거친 집단이며, 그 결과가 **생물다양성**이다.

03 산화와 환원

30

산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자는 **반대로** 잃으면 산화다. 주는 물질 없이 받는 물질이 없으므로 둘은 **언제나 동시에** 일어난다.

04 산·염기와 중화 반응

42

산은 H^+ , 염기는 OH^- 를 내놓는다. 둘이 만나 물이 되는 것이 **중화**이며, 신호는 완전 중화점의 **온도 최고**와 지시약의 색 변화다.

05 물질 변화와 에너지 출입

54

판정 기준은 **주위의 온도 변화** 하나다. 올라가면 발열(연소·중화·호흡·손난로), 내려가면 흡열(광합성·냉각팩의 질산 암모늄 용해)이다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

생명은 **환경의 변화**를 겪으며 다양해졌고, 그 생명 활동을 떠받치는 것은 **물질의 변화**(산화·환원, 중화, 에너지 출입)다. 변화가 다양성을 만든다.

생명의
변화

환경 변화



대멸종



자연선택



생물다양성

물질의
변화

산화와 환원



산·염기와 중화



에너지 출입



생활 속의 이용

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것